UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Facultad de Ingeniería · Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática

SEMINARIO DE TESIS III · 2026-II

Sesión 7: Cierre de la intervención y aplicación del postest

Instrumentos de evaluación · formatos listos para aplicar en campo

Docente: Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa **Perfil metodológico:** investigación aplicada · enfoque cuantitativo · nivel aplicativo · diseño preexperimental o cuasiexperimental

Indicador de logro (sílabo): aplica el postest bajo condiciones equivalentes al pretest y documenta las incidencias, pérdidas muestrales y evidencias del cierre de la intervención.

Cómo usar este cuaderno de instrumentos

Instrumento	Quién lo aplica	Momento	Resultado
1. Lista de cotejo de aplicación del postest	Tesista (autoverificación) y docente o asesor (verificación)	Antes y durante la aplicación del postest	Equivalente / con observaciones / revisar con el asesor
2. Ficha de observación de la aplicación	Docente o asesor	Simulación previa (aula) y trabajo de campo	Puntaje de 5 a 20
3. Acta de cierre de la intervención	Tesista y representante institucional; visa del asesor	Al concluir el periodo de intervención	Documento firmado (anexo de la tesis)
4. Registro de incidencias del cierre y del postest	Tesista	Durante el cierre y el postest	Registro completo con tratamiento
5. Rúbrica del informe de postest	Docente	Entrega de la Tarea Académica 2 (semana 8)	Nota de 0 a 20
Anexo A. Registro de participación final y mortalidad	Tesista	Convocatoria y aplicación del postest	Tasas de mortalidad por grupo
Anexo B. Lista de cotejo de equivalencia pretest–postest	Tesista; verifica el asesor	Paso 3 del protocolo (antes de medir)	Condiciones equivalentes y cambios documentados

Secuencia de uso de los instrumentos durante la semana 7

- Antes de medir (paso 3 del protocolo): Anexo B, lista de cotejo de equivalencia pretest–postest, verificada por el asesor.
- Al confirmar la participación (paso 2) y durante toda la semana: Anexo A, registro de participación final y mortalidad experimental.
- Al cerrar la intervención (paso 6): Instrumento 3, acta de cierre, firmada antes de aplicar el postest.
- Durante la aplicación (paso 4): Instrumento 1, lista de cotejo; el docente o asesor completa el Instrumento 2, ficha de observación (también en la simulación previa).
- De forma permanente (paso 5): Instrumento 4, registro de incidencias del cierre y del postest.
- Al entregar la Tarea Académica 2 (semana 8): Instrumento 5, rúbrica del informe de postest.

Datos del tesista y de la tesis

Apellidos y nombres	
Código de estudiante	
Título de la tesis	
Diseño de investigación	☐ Preexperimental (G: O_1 X O_2) ☐ Cuasiexperimental (GE: O_1 X O_2 / GC: O_1 — O_2)
Grupos y tamaño de muestra	GE: n = _____ GC: n = _____
Variable dependiente e indicador	
Instrumento de medición y versión	
Asesor(a) de tesis	

Instrumento 1 · Lista de cotejo de aplicación del postest

Propósito: verificar que el postest se aplicó bajo condiciones equivalentes al pretest. Marque Sí, No o N. A. (no aplica) y anote la evidencia. Cada «No» exige una incidencia registrada en el Instrumento 4.

Fecha y hora de aplicación		**Lugar y grupo (GE / GC)**	
Aplicador u observador		**Instrumento aplicado y versión**	

N.º	Condición verificada	Sí	No	N. A.	Evidencia u observación
1	Periodo de intervención verificado (programado frente a ejecutado).	☐	☐	☐	
2	Participación final confirmada por código.	☐	☐	☐	
3	Instrumento idéntico al del pretest (misma versión).	☐	☐	☐	
4	Guion de instrucciones idéntico, leído textualmente.	☐	☐	☐	
5	Mismo aplicador u observador, o calibración documentada.	☐	☐	☐	
6	Mismo lugar, mismos días y misma franja horaria.	☐	☐	☐	
7	Códigos verificados antes de entregar el instrumento.	☐	☐	☐	
8	Tiempo y condiciones de aplicación controlados.	☐	☐	☐	
9	Completitud verificada al recoger cada instrumento.	☐	☐	☐	
10	Ausencias y pérdidas registradas con fecha y motivo.	☐	☐	☐	
11	Incidencias registradas y tratadas el mismo día.	☐	☐	☐	
12	Datos resguardados (cifrado y respaldo) el mismo día.	☐	☐	☐	

Resultado	Criterio	Marque
Aplicación equivalente	12 de 12 ítems cumplidos (los N. A. justificados cuentan como cumplidos).	☐
Equivalente con observaciones	10 u 11 ítems cumplidos; cada «No» tiene incidencia registrada y medida de control.	☐
Revisar con el asesor	Menos de 10 ítems cumplidos: no analizar los datos hasta decidir con el asesor.	☐

Tesista (autoverificación) Docente o asesor (verificación)

Instrumento 2 · Ficha de observación de la aplicación del postest

Propósito: valorar el desempeño del tesista al aplicar el postest, en la simulación previa (aula) y en el trabajo de campo. Valore cada criterio de 1 a 4 y registre evidencias concretas (frases, tiempos, hechos), no apreciaciones generales.

Momento observado	☐ Simulación previa (aula) ☐ Trabajo de campo
Fecha, hora y lugar	
Observador(a)	
Hora prevista de inicio / hora real	Prevista: _____ Real: _____ (puntualidad)
Uso exclusivo de códigos durante la aplicación	☐ Sí ☐ No (confidencialidad)

Criterio	1 · En inicio	2 · En proceso	3 · Logrado	4 · Destacado	Puntaje
Dominio del guion de aplicación	Improvisa o altera instrucciones.	Lee el guion con omisiones.	Lee el guion completo y textual.	Lee textual y resuelve dudas sin inducir.	
Trato y respeto a los participantes	Trato impaciente o descortés.	Trato correcto pero distante.	Trato cordial y respetuoso.	Cordial; recuerda consentimiento y confidencialidad.	
Control de condiciones y tiempos	No controla tiempos ni entorno.	Controla parcialmente.	Controla tiempos y entorno.	Controla y documenta cada condición.	
Imparcialidad	Induce o comenta respuestas.	Comentarios ocasionales.	No induce respuestas.	Neutral; registra toda desviación.	
Registro inmediato	No registra incidencias.	Registra tarde o incompleto.	Registra el mismo día.	Registra al momento, con efecto y acción.	
				Puntaje total (5 a 20)	

Evidencias observadas y retroalimentación inmediata

Tres aciertos	Tres ajustes

Observador(a) Tesista

Instrumento 3 · Acta de cierre de la intervención

Propósito: formalizar el fin de la exposición a la solución tecnológica, con fecha cierta, dosis ejecutada, participantes al inicio y al cierre y condiciones previstas para el postest. Se firma antes de aplicar el postest y se anexa a la tesis.

Acta N.º / fecha / hora / lugar	
Título de la tesis	
Tesista y asesor(a)	
Institución y representante	
Solución tecnológica y versión final (congelada)	
Diseño y grupos	☐ Preexperimental (G) ☐ Cuasiexperimental (GE / GC)
Periodo real de la intervención	Inicio: ____/____/_____ Cierre: ____/____/_____ Semanas: _____
Duración, frecuencia e intensidad (programado / ejecutado)	
Adherencia acumulada	Días-usuario con uso efectivo: _____ ÷ programados: _____ × 100 = _____ % Umbral del protocolo: _____ %
Fidelidad de implementación	Componentes cumplidos: _____ ÷ programados: _____ × 100 = _____ %
Participantes al inicio y al cierre	GE: _____ → _____ (retiros: _____) GC: _____ → _____ (retiros: _____)
Desviaciones registradas y acciones correctivas (resumen)	
Postest previsto	Fechas: _____ Instrumento y versión: _____ Mismas condiciones del pretest: ☐ Sí
Estado posterior de la solución	☐ Continúa en producción ☐ Se retira ☐ Se transfiere a la institución
Custodia y confidencialidad de los datos	
Observaciones	

Tesista	Representante institucional	Asesor(a) de tesis (visto bueno)

Instrumento 4 · Registro de incidencias del cierre y del postest

Propósito: documentar ausencias, pérdidas muestrales, fallas técnicas y desviaciones del protocolo ocurridas durante el cierre y el postest, con su efecto y su tratamiento. La numeración continúa la del registro de monitoreo (semana 6). Tipos: técnica, metodológica, ética, logística y pérdida muestral.

N.º	Fecha y hora	Fase	Código	Tipo	Descripción objetiva	Efecto en la medición o en la muestra	Acción tomada, responsable y fecha	Estado	Evidencia

Fase: C = cierre de la intervención · P = postest. Estado: R = resuelta · EC = en curso · CL = cerrada con limitación. Las incidencias éticas se comunican además al asesor.

Tesista

Asesor(a) de tesis (revisión)

Instrumento 5 · Rúbrica del informe de postest

Propósito: calificar el informe de postest que integra la Tarea Académica 2. Cinco criterios con cuatro niveles (4, 3, 2 y 1 punto; 0 si no presenta). Un informe genérico, sin datos reales de la propia tesis, se califica como máximo en el nivel «En inicio».

Criterio	Destacado (4)	Logrado (3)	En proceso (2)	En inicio (1)	Puntaje
1. Verificación del cierre: periodo, dosis, adherencia y fidelidad	Compara programado y ejecutado con evidencias (bitácora, registros de uso), calcula adherencia y fidelidad y justifica la decisión de cierre.	Compara y calcula adherencia y fidelidad, con evidencias parciales.	Describe el cierre sin cálculos o sin evidencias.	No verifica el cierre.	
2. Equivalencia de condiciones pretest–postest	Tabla completa de condiciones con evidencias; los cambios inevitables están controlados y documentados.	Tabla completa con evidencias parciales.	Menciona condiciones sin tabla ni evidencias.	No aborda la equivalencia.	
3. Participación final y mortalidad experimental	Registro de participación, diagrama de flujo, tasas por grupo, motivos y análisis del sesgo (comparación de líneas base).	Registro, flujo y tasas, sin análisis del sesgo.	Reporta n inicial y final sin motivos ni flujo.	No reporta las pérdidas.	
4. Registro y tratamiento de incidencias	Registro completo (tipo, efecto, acción, estado) y análisis de su efecto en la medición.	Registro completo sin análisis del efecto.	Registro incompleto o sin acciones.	No registra incidencias.	
5. Consolidación, correspondencia, resguardo y acta de cierre	Base apareada sin códigos huérfanos, control de calidad documentado, respaldo verificado y acta de cierre firmada.	Base apareada y acta; control de calidad parcial.	Base sin verificación de correspondencia o sin acta.	No consolida ni formaliza.	
				Nota del informe de postest (0 a 20)	

17 – 20 · Destacado	13 – 16 · Logrado	9 – 12 · En proceso	5 – 8 · En inicio	0 · No presenta
Informe completo, con datos reales, evidencias y análisis.	Informe completo con imprecisiones menores.	Informe incompleto o con evidencias parciales.	Informe genérico o sin datos de la propia tesis.	No entrega el informe.

Instrumento 5 · Hoja de calificación y retroalimentación del informe de postest

Criterio	Puntaje (0 a 4)	Comentario de la docente (fortaleza o aspecto por mejorar)
1. Verificación del cierre: periodo, dosis, adherencia y fidelidad		
2. Equivalencia de condiciones pretest–postest		
3. Participación final y mortalidad experimental		
4. Registro y tratamiento de incidencias		
5. Consolidación, correspondencia, resguardo y acta de cierre		
Nota del informe de postest (0 a 20)		Nivel: ☐ Destacado ☐ Logrado ☐ En proceso ☐ En inicio ☐ No presenta

Observaciones generales y acuerdos para la Tarea Académica 2

Docente

Tesista (recepción de la retroalimentación)

Anexo A · Registro de participación final y mortalidad experimental

Uso: un registro por grupo; solo códigos (la tabla código–identidad se guarda aparte y cifrada). Estado al cierre: A = activo · R = retirado (fecha y motivo). Postest: C = confirmado · RP = reprogramado (fecha) · PM = pérdida muestral.

Código	Grupo	Pretest (fecha)	Adherencia (%)	Estado al cierre (A / R · fecha · motivo)	Convocatoria y confirmación	Postest (C / RP / PM · fecha)	Observaciones

Resumen de la mortalidad experimental

Grupo	n pretest	Retirados	Excluidos (p. ej., retiro del consentimiento)	n postest (pares analizados)	Tasa (%)
Grupo experimental (GE) o grupo único (G)					
Grupo de comparación (GC), cuando corresponda					
Mortalidad diferencial (GE − GC, en puntos porcentuales)					

Tasa de mortalidad (%) = (n pretest − n postest) ÷ n pretest × 100. Referencia práctica: menor de 5 % baja; de 5 % a 20 % moderada (comparar la línea base de quienes se retiran con la de quienes permanecen); mayor de 20 % alta (analizar el sesgo con el asesor). Ningún participante perdido se reemplaza.

Comparación de la línea base: quienes completaron frente a quienes se retiraron (por grupo)

Anexo B · Lista de cotejo de equivalencia de condiciones pretest–postest

Uso: se completa antes de aplicar el postest (paso 3 del protocolo) cotejando el acta de aplicación del pretest. Cada condición no equivalente requiere una medida de control y una incidencia registrada; se reporta como limitación en el informe de postest.

N.º	Condición	Pretest (según acta)	Postest (previsto / ejecutado)	Equivale : Sí	No	Medida de control y evidencia
1	Instrumento y versión			☐	☐	
2	Forma de aplicación (impreso o digital)			☐	☐	
3	Guion de instrucciones (textual)			☐	☐	
4	Aplicador u observador			☐	☐	
5	Lugar, equipos y conectividad			☐	☐	
6	Días de la semana y franja horaria			☐	☐	
7	Duración y número de observaciones			☐	☐	
8	Criterios de inicio y fin de cada medición			☐	☐	
9	Unidad de medida y escala			☐	☐	
10	Codificación de participantes			☐	☐	
11	Secuencia de ítems o de tareas			☐	☐	
12	Ventana de aplicación (hasta 5 días hábiles tras el cierre)			☐	☐	

Tesista

Asesor(a) de tesis (verificación)